

โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma
บนผิวหนังมนุษย์ โดยใช้ Deep Learning แบบ Convolutional Neural Network
(Detecting Malignant Melanoma on Human Skin Application by using Convolutional
Neural Network)

โครงการระดับนิสิต นักศึกษา หมวด 13 โปรแกรมเพื่อสุขภาพ คนพิการ และผู้สูงอายุ

รายงานฉบับสมบูรณ์

เสนอต่อ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
ประจำปีงบประมาณ 2568

โดย

หัวหน้าโครงการ

นายชานน ปลื้มหทัยกิจ

ผู้ร่วมโครงการ

นายเนติภูมิ วิทยาประดิษฐ์

นายศุภกร ปัญญาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. สุเมธ ยืนยง

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University International College Salaya

อำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170

แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการ

รหัสโครงการ 27p13๗0048

ข้อเสนอโครงการ
การเข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma บนผิวหนังมนุษย์ โดยการใช้ Deep Learning แบบ Convolutional Neural Network
(ภาษาอังกฤษ) Detecting Malignant Melanoma on human skin Application by using Convolutional Neural Network
ประเภทโปรแกรมที่เสนอ 13 โปรแกรมเพื่อสุขภาพ คนพิการ และผู้สูงอายุ

ทีมพัฒนา

หัวหน้าโครงการ

1. ชื่อ-นามสกุล นาย ชานน ปลื้มหยิงกิจ (ชาย)
วัน/เดือน/ปีเกิด 09 กรกฎาคม 2547 20 ปี 10 เดือน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถานศึกษา สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 84 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แขวงลำโพธิ์ เขตเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10600
สถานที่ติดต่อ อาคารอภิศยาพร เลขที่ 25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 027005000 มือถือ 0804575798 e-mail chanon.plu@student.mahidol.edu
ลายชื่อ 

ผู้ร่วมโครงการ

2. ชื่อ-นามสกุล นาย เนติภูมิ วิทยาประดิษฐ์ (ชาย)
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มีนาคม 2548 20 ปี 2 เดือน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถานศึกษา สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 8 ซ.สุวรรณนท์ 25 แขวง 29/2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สถานที่ติดต่อ อาคารอภิศยาพร เลขที่ 25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 027005000 มือถือ 0952750147 e-mail natipum.vit@student.mahidol.edu
ลายชื่อ 

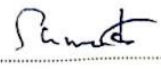
ผู้ร่วมโครงการ

3. ชื่อ-นามสกุล นาย สุภกร ปัญญาดี (ชาย)
วัน/เดือน/ปีเกิด 29 กรกฎาคม 2547 20 ปี 9 เดือน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถานศึกษา สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 22/43, 22/45 ซ.เพชรเกษม 108/1 แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สถานที่ติดต่อ อาคารอภิศยาพร เลขที่ 25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 027005000 มือถือ 0957387236 e-mail supakorn.pan@student.mahidol.edu
ลายชื่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ชื่อ-นามสกุล สุเมธ ยืนยง (ชาย)
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ศพ/อาจารย์
สังกัด/สถาบัน สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ อาคารอภิศยาพร เลขที่ 25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 027005000 มือถือ 0647329409 e-mail sumeth.yue@mahidol.ac.th

คำรับรอง "โครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มของนักพัฒนาโครงการและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้คำแนะนำและสนับสนุนให้นักพัฒนาโครงการด้วยความดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ในการศึกษาวิจัย/พัฒนา
ตามหัวข้อที่เสนอและจะทำหน้าที่ประเมินผลงานดังกล่าวให้กับโครงการด้วย"

ลายชื่อ 

หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด)

ชื่อ-นามสกุล กลกรณ์ วงศ์ภักดิ์เสรี (ชาย)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้าภาควิชา
สังกัด/สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
สถานที่ติดต่อ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 028892138 มือถือ e-mail konlakorn.won@mahidol.ac.th

คำรับรอง "ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้พัฒนามีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนและโอนสิทธิ์โครงการกำหนดและอนุญาต
ให้ดำเนินการศึกษาวิจัย/พัฒนาตามหัวข้อที่ได้นำเสนอมานี้ในสถาบันได้ภายใต้การกำกับบัญชาของข้าพเจ้า"

ลายชื่อ 

CopyCatch

คำสำคัญ (Keywords)

คำสำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning), Convolutional Neural Network, โมเดล (Model), ดาตาเซต (Dataset), การเทรน (Training), Epochs, Neural Network Layer, มะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงจากบทความของ ผศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ในหัวข้อเรื่อง “มะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma” กล่าวว่า โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังทั้งหมด ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนั้นเกิดขึ้นมีหลายประการ เช่น ครอบครัวมีประวัติการเป็นโรค, ผิวมีเมลานินต่ำ, มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, มีความอ่อนไหวต่อแสงแดด, เป็นต้น รายงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า กลุ่มผู้ป่วย 174 ราย ประกอบด้วยผู้ชาย 79 รายและผู้หญิง 95 ราย มีอายุเฉลี่ย 63 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ทางด้านพฤติกรรมทางคลินิกของโรคมะเร็งผิวหนังชนิดนี้ คือ สามารถเกิดได้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนร่างกาย และมีลักษณะเป็นตุ่มก้อนที่ไม่มีความสมมาตรทางด้านรอยโรค มีสีตั้งแต่ สีดำ สีนํ้าตาล สีชมพู สีเทา คล้ายกับไฟ (Nevus) แต่ต่างจากไฟ เซลล์มะเร็งนั้นสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วและสามารถลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายได้

มะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma สามารถเกิดบนไฟเดิมที่มีอยู่ได้ และจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยประมาณ 4,346 ราย มีราวประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างที่มะเร็งผิวหนังชนิดนี้เกิดบนไฟเดิม อ้างอิงจากงานวิจัย “Outcome of patients with de novo versus nevus-associated melanoma” และเนื่องด้วยพฤติกรรมทางคลินิกของโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma มีลักษณะคล้ายคลึงกับไฟโดยทั่วไป ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตัวไฟเดิมนั้นกลายสภาพกลายเป็นโรคมะเร็ง หรือมะเร็งที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการไฟเดิม ผู้ป่วยก็สามารถเกิดการเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นคือ ไฟทั่วไป

การวินิจฉัยเบื้องต้นของโรคชนิดนี้สามารถทำได้ด้วยตาเปล่าโดยใช้กฎ ABCDE เพื่อตรวจสอบอาการแสดงของโรค Malignant Melanoma 1. รูปลักษณะไม่สมมาตร (Asymmetry) 2. ขอบเขตรอยโรคไม่สม่ำเสมอ (Border) 3. รอยโรคมีสี 2 สีหรือมากกว่า (Color) 4. เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 6 มิลลิเมตร (Diameter) 5. ความหนาของรอยโรคไม่สม่ำเสมอ (Elevation)

จากข้อมูลเบื้องต้น ทางคณะผู้จัดทำ ได้เห็นว่าถึงแม้การวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma นั้นสามารถทำได้ด้วยตาเปล่าโดยกฎ ABCDE แต่ถ้าผู้วินิจฉัยนั้นไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางและไม่มีประสบการณ์ ก็ยังสามารถเกิดการวินิจฉัยผิดพลาดขึ้นได้ อีกทั้งประเทศไทยนั้นมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2021 สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากรทั่วราชอาณาจักรคือ แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,680 คน แต่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดค่ามาตรฐานจำนวนแพทย์ต่อประชากรไว้ที่ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งประเทศไทยเกินกว่าค่ามาตรฐานไปมาก พื้นที่ที่มีประชากรน้อยกว่า 1,000 คนต่อ 1 บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีเพียง กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ภูเก็ต เท่านั้น ผู้ป่วยที่อยู่อาศัยนอกเหนือจาก 3 จังหวัดข้างต้น อาจต้องพบกับความลำบากในการพบแพทย์ตามโรงพยาบาล

ทางคณะผู้จัดทำ เมื่อทราบปัญหาข้างต้น จึงมีความต้องการที่นำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาปรับใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำการวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma โดยการใช้โมเดล Deep Learning แบบ Convolutional Neural Network ในการวิเคราะห์ และยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวโรคโดยให้ผู้ใช้งานถ่ายรูปรอยโรคแบบวันต่อวัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยในการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องกังวล และเพื่อความสะดวกแก่บุคคลที่สนใจให้สามารถทำการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล

กล่าวสรุปคือ รูปแบบที่ทางทีมพัฒนาจะจัดทำนั้น คือ ตัวโมเดล Deep Learning ที่มีความสามารถวินิจฉัยเบื้องต้น และแยกแยะโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma กับไฝ (Nevus) ได้ และในแอปพลิเคชันนั้น มีฟังก์ชันในการบันทึกภาพถ่ายของรอยโรคที่ผู้ป่วยมีความสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังแบบวันต่อวัน เพื่อการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของโรคในอนาคตได้ และยังมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการของโรคและข้อควรระวังแก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งทางคณะผู้จัดทำ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาต่อยอดโครงการนี้ให้สามารถตรวจจับโรคทางผิวหนังชนิดอื่นที่สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นผ่านด้วยตาเปล่าในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังเบื้องต้นให้แก่บุคคลที่มีความสงสัยว่าตนนั้นเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และการตระหนักถึงอันตรายของมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma
3. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ป่วยและผู้สนใจซึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลนั้น เข้าถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นได้อย่างสะดวก

ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

เนื่องจากลักษณะภายนอกของไฟและโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma นั้น มีความใกล้เคียงกันมาก ถ้าไม่ใช่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถแยกแยะได้ การที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยเบื้องต้นผ่านทางแอปพลิเคชันนั้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั้น ถือเป็นประโยชน์อย่างสูง และถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma ก็ทราบว่าตนนั้นเป็นโรคมะเร็งผิวหนังอยู่ และเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นการลดอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วย

เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

- เป้าหมาย

1. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับวินิจฉัยเบื้องต้นโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma โดยใช้โมเดล Deep Learning ประเภท Convolutional Neural Network (CNN) เพื่อแยกแยะระหว่าง “มะเร็งผิวหนัง Malignant Melanoma” กับ “ไฝ (Nevus)” ได้อย่างแม่นยำ
2. จัดเตรียมระบบบันทึกและติดตามภาพรอยโรค (lesion) แบบวันต่อวัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของรอยโรคได้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่สนใจในการวินิจฉัยเบื้องต้นได้อย่างตลอดเวลา

- ขอบเขตของโครงการ

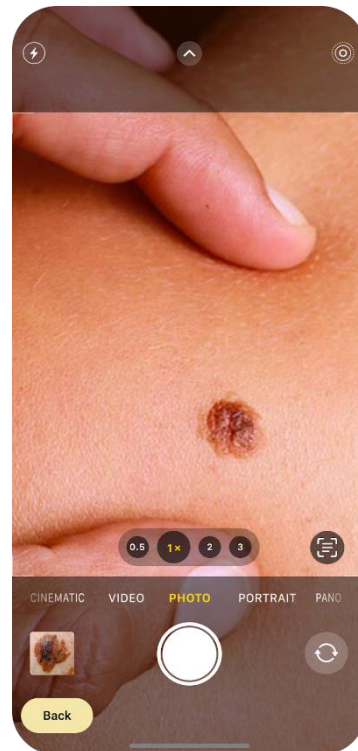
1. การรวบรวมภาพถ่ายหรือข้อมูลภาพผิวหนัง ที่ประกอบด้วย Malignant Melanoma และภาพไฝ (Nevus) เป็นหลัก อย่างเช่น Skin Cancer MNIST: HAM10000 เป็นต้น รวมถึงกลุ่มข้อมูลภาพถ่ายอย่างของคนไทยด้วย
2. การพัฒนาตัวโมเดลสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma แบบเบื้องต้นนั้น พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning ประเภท Convolutional Neural Network และมุ่งเน้นในการพัฒนาความแม่นยำและความน่าเชื่อถือให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ตัวชี้วัดมาตรฐานเช่น ค่า Loss, ค่าความแม่นยำ (Accuracy), ค่า Sensitivity (Recall) ,และ Confusion Matrix ช่วยในการพัฒนาตัวโมเดล
3. การพัฒนาแอปพลิเคชัน ทางด้านการออกแบบอินเทอร์เฟซ (UI/UX) มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายและเข้าใจง่าย และมีฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น โหมดมืด (Dark Mode) เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดการระคายเคืองตาได้ระหว่างการใช้งานจากแสงที่มีความเข้มมากเกินไป และสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของข้อความให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
4. ฟังก์ชันหลักของตัวแอปพลิเคชันต้นแบบ (Prototype) มี หน้าถ่ายภาพ, ผลลัพธ์การวินิจฉัยเบื้องต้นจากตัวโมเดล, หน้าบันทึกประวัติและติดตามภาพรอยโรค, และหน้าให้ความรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma

รายละเอียดของการพัฒนา

- เนื้อเรื่องย่อ (Storyboard)

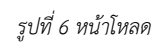
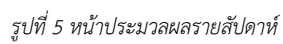
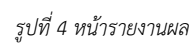


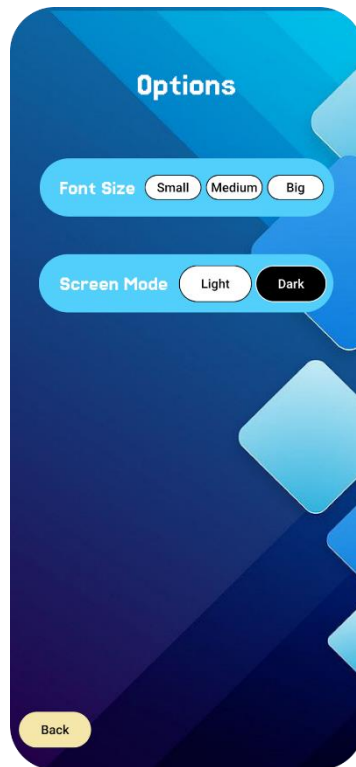
รูปที่ 1 หน้าเมนู



รูปที่ 2 กล้องถ่ายรูป

รูปภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงหน้าเมนูของแอปพลิเคชัน มีทั้งหมด 4 ปุ่มเพื่อที่จะไปยังหน้าต่างๆ โดยที่ปุ่มแรกจะพาไปยังหน้ากล้องถ่ายรูป ดังรูปที่ 2 เพื่อถ่ายรูปมะเร็งผิวหนังและนำไปประมวลผล เมื่อกดถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี ระบบจะเริ่มประมวลผลเพื่อยืนยันว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังหรือไม่ ระหว่างการประมวลผล หน้าโหลดจะปรากฏดังรูปที่ 6 จนกว่าระบบจะประมวลเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดการวิเคราะห์ แอปพลิเคชันจะขึ้นหน้าผลการตรวจสอบ ดังรูปที่ 4 ผู้ใช้ยังสามารถไปที่หน้าข้อมูลของโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma ดังรูปที่ 3 ผ่านหน้ารายงานผลหรือหน้าเมนู ผู้ใช้ยังสามารถบันทึกผลลงในการตรวจสอบทั้งสัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบการลุกลามของโรคมะเร็งผิวหนังในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ดังรูปที่ 5





รูปที่ 7 หน้าการตั้งค่า

แอปพลิเคชันยังให้ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาทางด้านสายตาในการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น และปรับโหมดความสว่างไม่ให้เกิดการระคายเคืองตา

- **ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้**

โครงการนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันและตัวโมเดล Deep Learning เพื่อการวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma ผ่านภาพถ่าย โดยแอปพลิเคชันจะให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพและอัปโหลด ส่งให้ตัวโมเดล Deep Learning ประมวลผลภาพที่ผู้ใช้ส่งเข้าไป ให้ออกมาเป็นคำวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นหรือไม่เป็น

- **เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา**

1. Figma
2. React Native
3. Google Colab (ภาษา Python)
4. PyTorch (Python package)
5. Kaggle Notebook

- รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software specification)

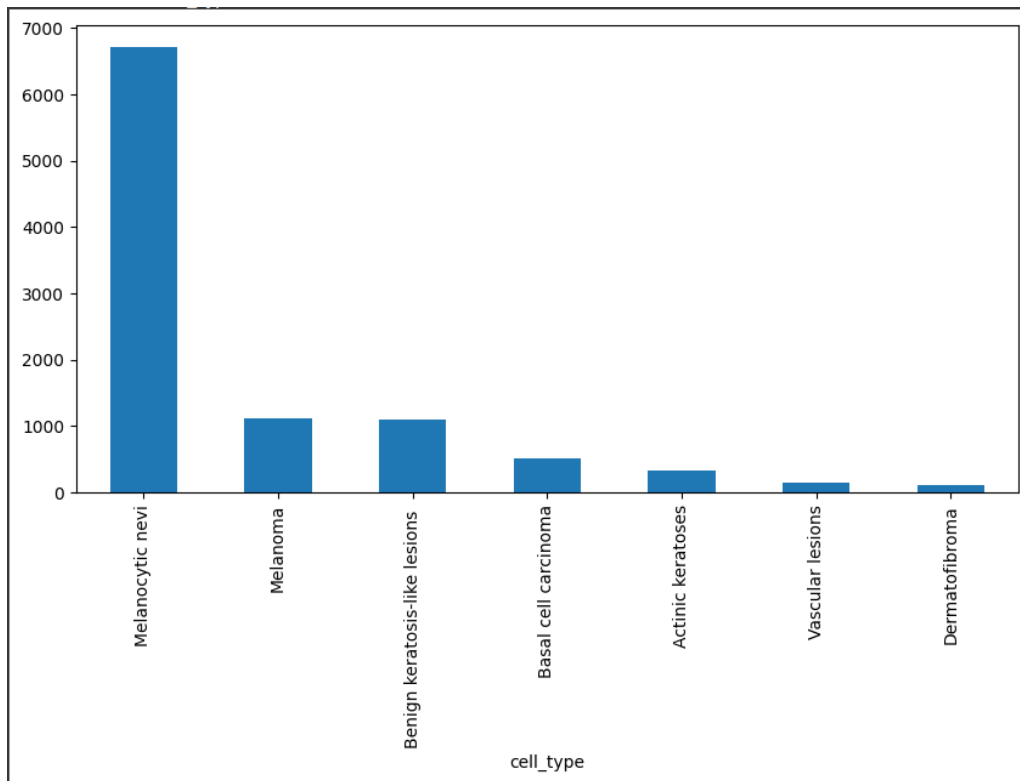
- การพัฒนาโมเดลวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma

โครงการแอปพลิเคชันตรวจจับมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma เริ่มจากการหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ Kaggle เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่างรูปของโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma และโรคไฝ (Melanocytic nevi) เพื่อนำมาเป็นกลุ่มข้อมูลตัวอย่างในการฝึกการโมเดล ให้สามารถตรวจจับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma และแยกความแตกต่างระหว่างโรคไฝ (Melanocytic nevi) ผ่านภาพถ่าย

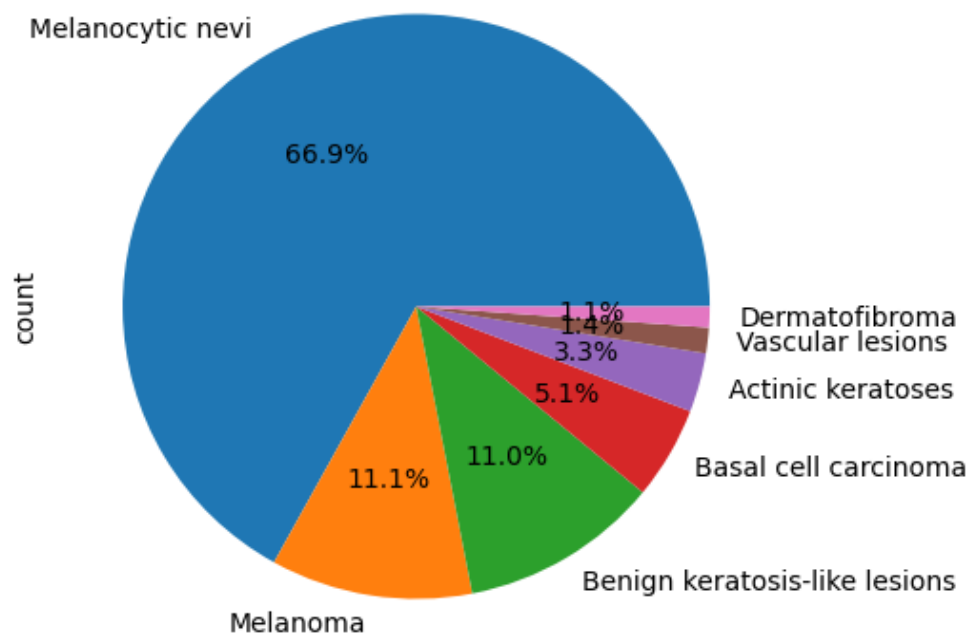
คณะผู้จัดทำได้นำมาดัดแปลงจากหัวข้อ Skin Cancer MNIST: HAM10000 ในเว็บไซต์ Kaggle ซึ่งมีโรคทางผิวหนังอยู่ 7 ชนิด ได้แก่

1. Melanocytic nevi	จำนวน 6,705 ภาพ	คิดเป็น 66.95 เปอร์เซ็นต์
2. Melanoma	จำนวน 1,113 ภาพ	คิดเป็น 11.11 เปอร์เซ็นต์
3. Benign keratosis-like lesions	จำนวน 1,099 ภาพ	คิดเป็น 10.97 เปอร์เซ็นต์
4. Basal cell carcinoma	จำนวน 514 ภาพ	คิดเป็น 5.13 เปอร์เซ็นต์
5. Actinic keratoses	จำนวน 327 ภาพ	คิดเป็น 3.27 เปอร์เซ็นต์
6. Vascular lesions	จำนวน 142 ภาพ	คิดเป็น 1.42 เปอร์เซ็นต์
7. Dermatofibroma	จำนวน 115 ภาพ	คิดเป็น 1.15 เปอร์เซ็นต์

รวมทั้งหมด 10,015 ภาพ โดยแสดงข้อมูลเหล่านี้ผ่านกราฟแท่งและกราฟวงกลมใน รูปที่ 8 รูปที่ 9 ตามลำดับ



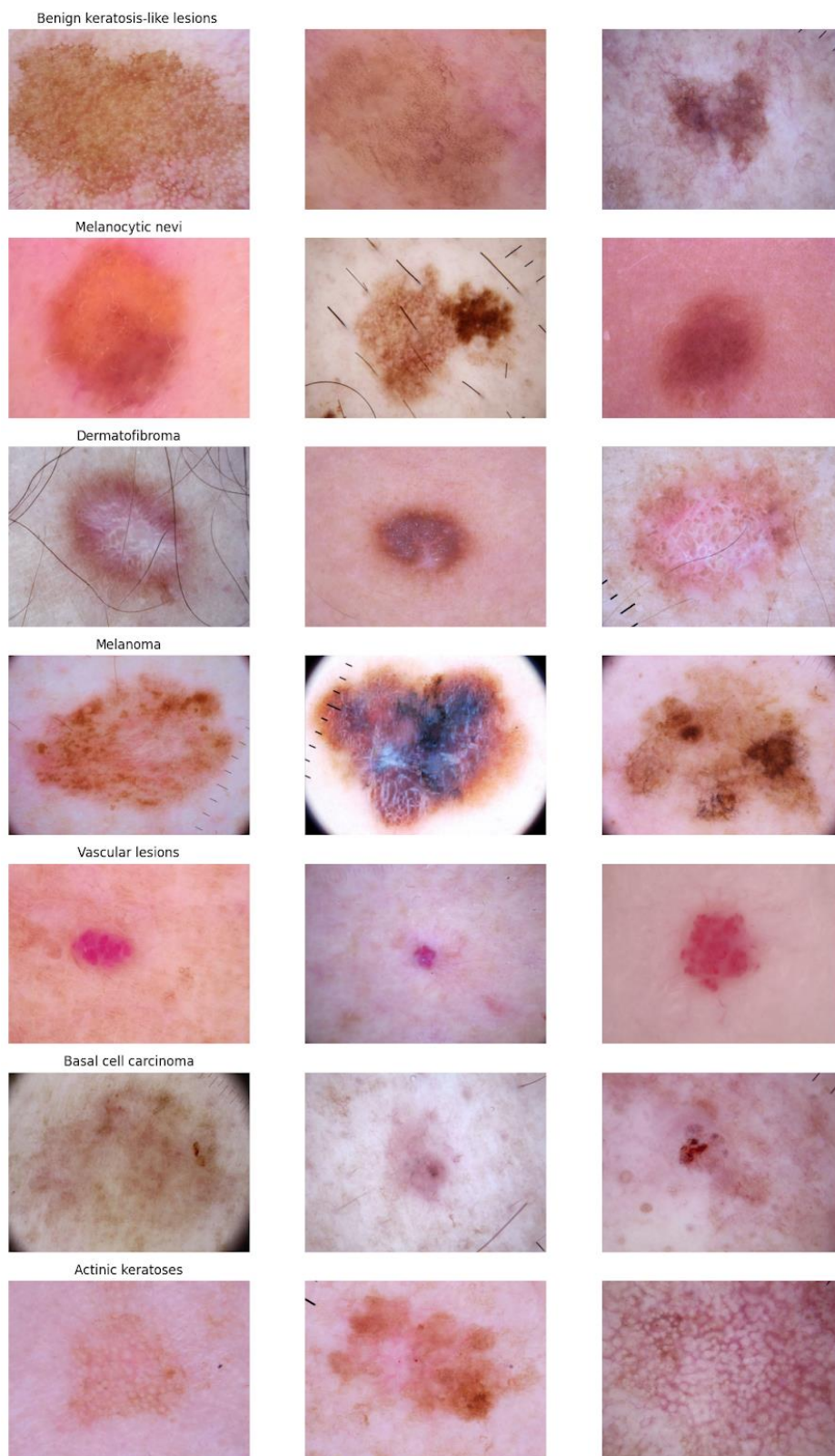
รูปที่ 8 แสดงจำนวนภาพแบ่งตามชนิดโรคในดาตาเซตจากเว็บไซต์ Kaggle
ในดาตาเซตชื่อ Skin Cancer MNIST: HAM10000



รูปที่ 9 แสดงเปอร์เซ็นต์ของภาพในดาตาเซตจากเว็บไซต์ Kaggle
ในดาตาเซตชื่อ Skin Cancer MNIST: HAM10000

ภาพถ่ายทุกภาพนั้นเป็นไฟล์ประเภท JPEG อย่างที่ได้แสดงในรูปที่ 10

Sample Images from Each Lesion Type



รูปที่ 10 ตัวอย่างภาพ เรียงจากชนิดของโรค โดยชนิดละ 3 ภาพ

โดยทางคณะผู้จัดทำได้ทำแบ่งดาตาเซตออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ไว้สำหรับการ Training คิดเป็น 80 เปอร์เซนต์ของดาต้าเซตทั้งหมด และอีกส่วนไว้สำหรับหารทดลอง ตรวจสอบความแม่นยำของโมเดล คิดเป็น 20 เปอร์เซนต์ของดาต้าเซตทั้งหมด ตามรูปที่ 11 และ 12

```
[ ] 1 df_train['cell_type'].value_counts()
```

	count
Melanocytic nevi	5364
Melanoma	890
Benign keratosis-like lesions	879
Basal cell carcinoma	411
Actinic keratoses	262
Vascular lesions	114
Dermatofibroma	92

dtype: int64

รูปที่ 11 จำนวนภาพถ่ายที่นำมา Train โมเดล โดยแบ่งแยกตามชนิดของโรค

```
1 df_val['cell_type'].value_counts()
```

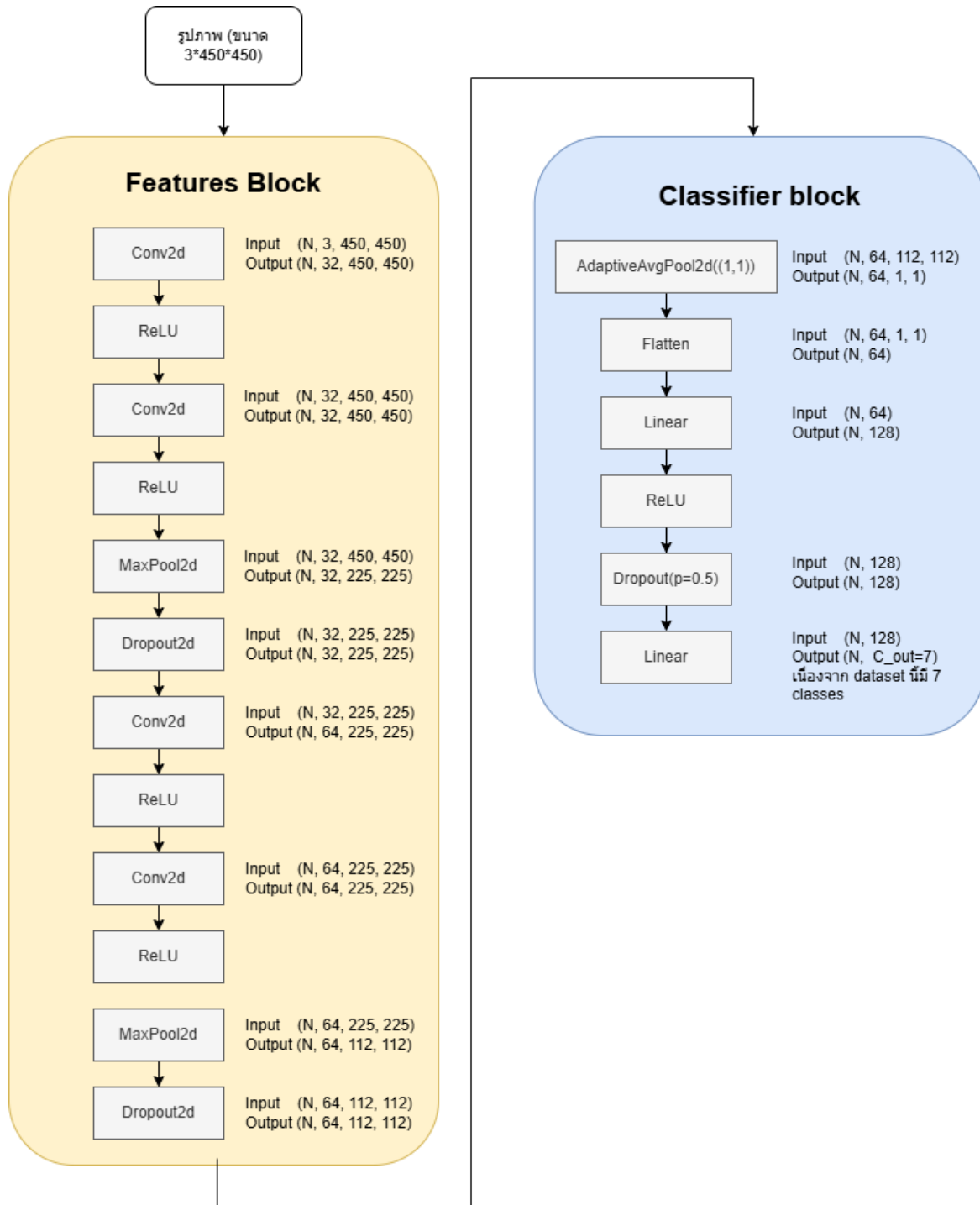
	count
Melanocytic nevi	1341
Melanoma	223
Benign keratosis-like lesions	220
Basal cell carcinoma	103
Actinic keratoses	65
Vascular lesions	28
Dermatofibroma	23

dtype: int64

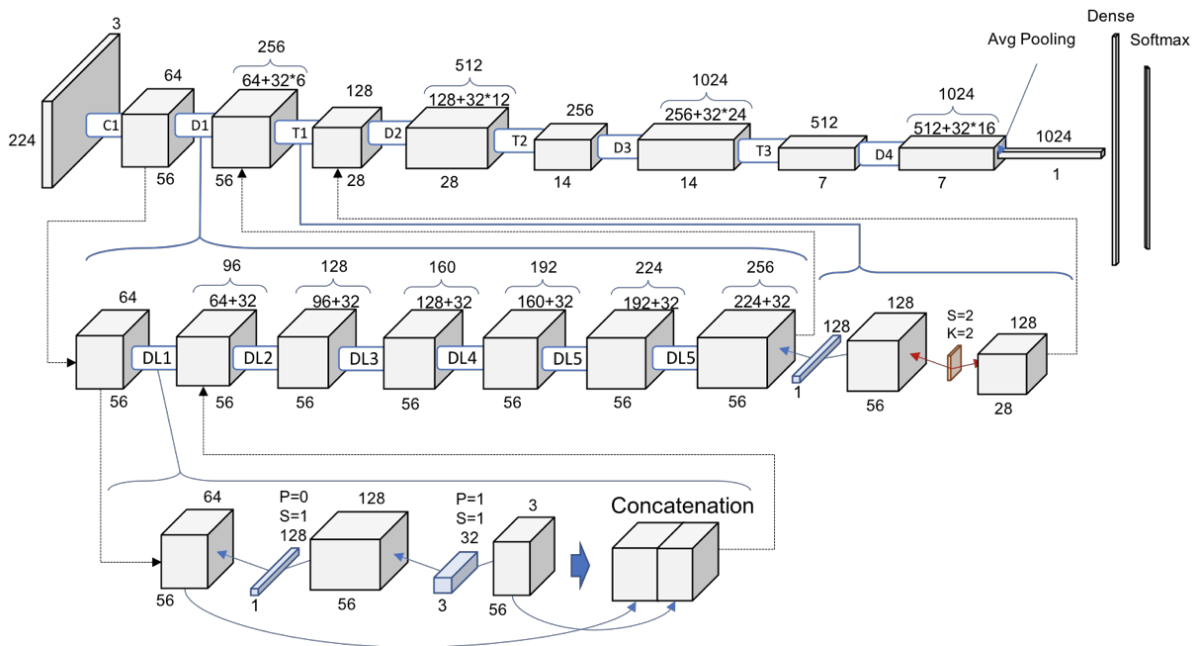
รูปที่ 12 จำนวนภาพถ่ายที่นำมาทดสอบความแม่นยำของโมเดล โดยแบ่งแยกตามชนิดของโรค

ต่อจากนั้นได้ทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพถ่ายเดิมให้กลายเป็นกว้าง 450 pixel และยาว 450 pixel ก่อนนำเข้าไปในตัวโมเดล โดยทางผู้พัฒนาได้ทดลองโดยการสร้างสถาปัตยกรรม Neural Network ของโมเดล 2 แบบ ได้แก่

1. โมเดลที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Convolutional Neural Network แบบทั่วไปโดยมีโครงสร้างตามรูปที่ 13
2. โมเดลที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ DenseNet-121 โดยมีโครงสร้างตามรูปที่ 14

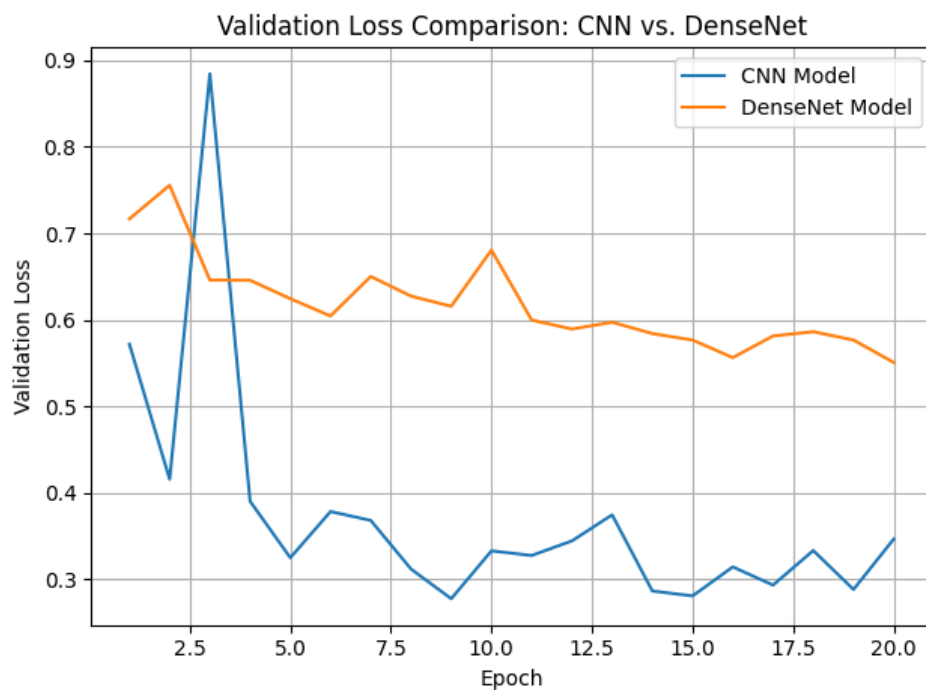


รูปที่ 13 สถาปัตยกรรมแบบ Convolutional Neural Network ที่นำมาใช้กับการ Train โมเดลเพื่อนำมาตรวจจำโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma จาก <https://www.kaggle.com/code/sid321axn/step-wise-approach-cnn-model-77-0344-accuracy>



รูปที่ 14 สถาปัตยกรรมแบบ DenseNet-121 ที่นำมาใช้กับการ Train โมเดลเพื่อนำมาตรวจจับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma
จาก <https://medium.com/deepkapha-notes/implementing-densenet-121-in-pytorch-a-step-by-step-guide-c0c2625c2a60>

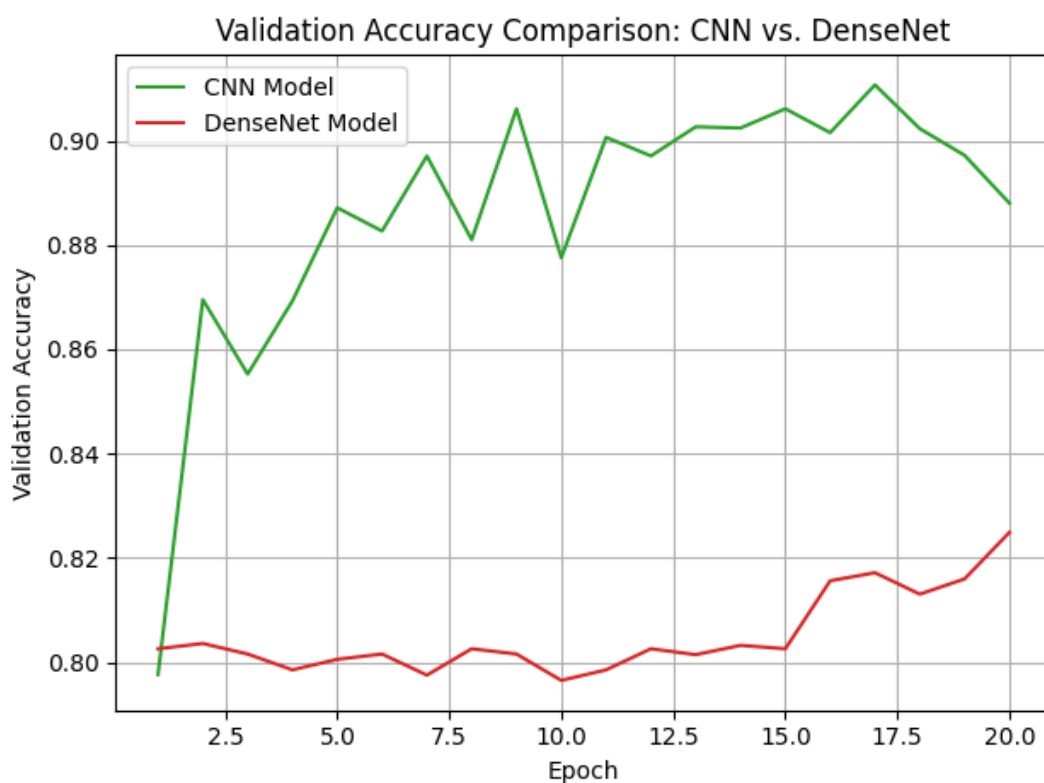
ผู้พัฒนาได้ทำการ Train ทั้งสองโมเดลด้วยจำนวน 20 Epochs และได้ผลออกมาตามรูปที่ 15 รูปที่ 16



รูปที่ 15 การเปรียบเทียบระหว่างโมเดล Convolutional Neural Network และโมเดล DenseNet-121 โดยใช้ค่า Loss

จากรูปที่ 15 ค่า Loss ในที่นี้ หมายถึงค่าที่ได้มาจาก Loss Function ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ตั้งเป้าหมายให้แก่ตัวโมเดลของเรา ให้เรารู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ใน Loss Function นั้น ยิ่งค่า Loss มีน้อยมากเท่าใด ความแม่นยำของตัวโมเดลที่จะทำตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างสำเร็จก็จะมากขึ้นตาม แต่ในทางกลับกัน เมื่อค่า Loss มีมากขึ้นเท่าใด ความแม่นยำของตัวโมเดลก็จะลดลง ดังนั้นค่า Loss ที่ได้มาจาก Loss Function นั้น เหมือนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีไว้สำหรับการวัดความถูกต้องของโมเดลเรา

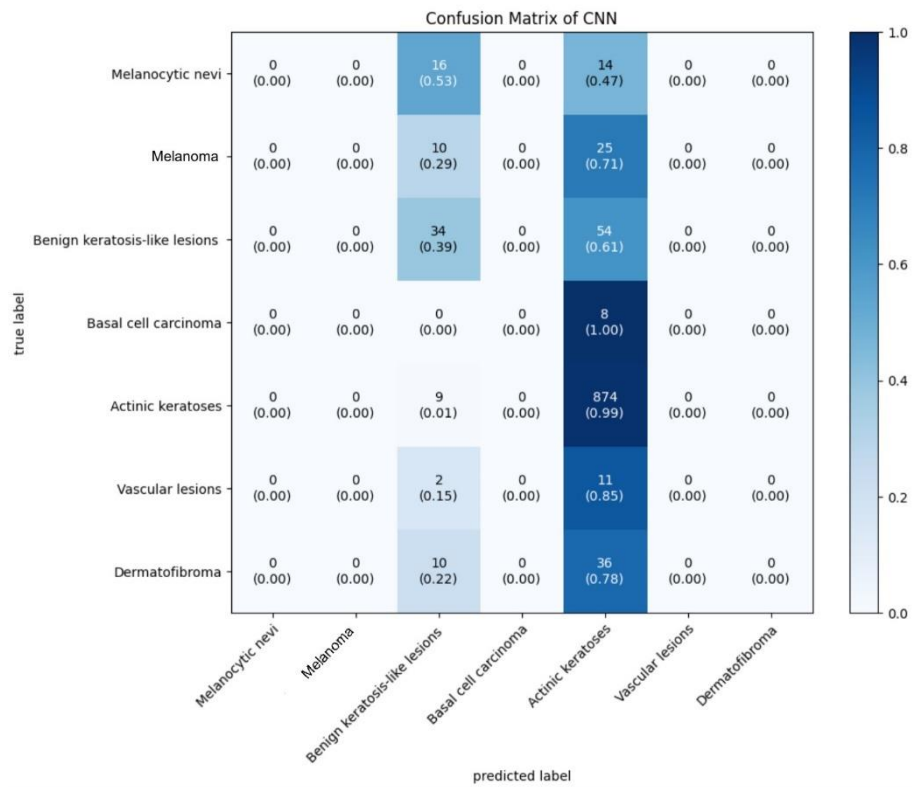
พบว่า ณ Epoch ที่ 20 โมเดล Convolutional Neural Network มีค่า Loss อยู่ที่ 0.34647 ส่วนโมเดล DenseNet-121 มีค่า Loss อยู่ที่ 0.55072



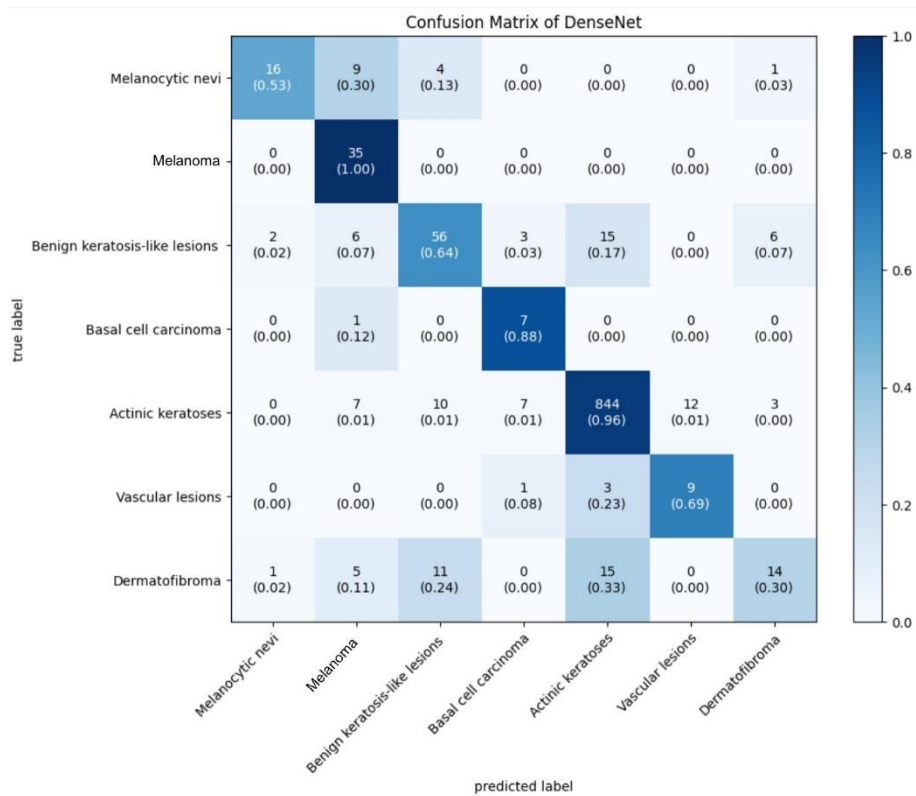
รูปที่ 16 การเปรียบเทียบระหว่างโมเดล Convolutional Neural Network และโมเดล DenseNet-121 โดยใช้ค่า Accuracy หรือความแม่นยำ

จากรูปที่ 16 ค่า Accuracy หรือความแม่นยำนั้น เกิดจากการนำจำนวนภาพที่ตัวโมเดลนั้นสามารถบอกชื่อโรคได้อย่างถูกต้องหารกับจำนวนภาพทั้งหมด ทำให้ได้ค่าร้อยละความแม่นยำของโมเดลออกมา

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ที่ Epoch ที่ 20 โมเดล Convolutional Neural Network มีร้อยละความแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ 88.80 ส่วน ส่วนโมเดล DenseNet-121 มีร้อยละความแม่นยำอยู่ที่ร้อยละ 82.49



รูปที่ 17 Confusion Matrix ของโมเดล Convolutional Neural Network



รูปที่ 18 Confusion Matrix ของโมเดล DenseNet-121

รูปที่ 17 และ 18 แสดงให้เห็นถึง Confusion Matrix โดยเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการตรวจสอบว่าโมเดลของเรานั้นมีความสามารถแยกแยะโรคผิวหนังตามจุดประสงค์อย่างที่เราผู้พัฒนากำหนดไว้หรือไม่ ในอุดมคติหรือโมเดลที่ดีที่สุด คือการที่โมเดลสามารถแยกแยะชนิดโรคผิวหนังได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ข้อมูลในเมทริกซ์จึงต้องอยู่ในแนวทแยงมุมจากบนซ้ายไปล่างขวาทั้งหมด

กล่าวสรุป แม้ว่าความแม่นยำของโมเดล Convolutional Neural Network จะมีมากกว่าโมเดล DenseNet-121 ก็ตาม แต่ความแม่นยำนั้นเกิดจากการที่ตัวโมเดล Convolutional Neural Network ให้คำตอบเป็น Actinic keratoses เกือบทั้งหมด ต่างจากโมเดล DenseNet-121 ซึ่งมีการแยกแยะได้อย่างถูกต้องและการให้คำตอบไม่ได้มีการเบี่ยงเบนไปในการให้คำตอบเดียว จึงเป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นผู้พัฒนาตัดสินใจจึงเลือกโมเดล DenseNet-121 มาเป็นโมเดลตัวตั้งต้น เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปในอนาคต

Input/ Output

Input : รูปภาพที่ผู้ใช้ส่งเข้าแอปพลิเคชัน

Output : คำวินิจฉัยเบื้องต้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง

1. มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma
2. ไม่พบความเป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma

- **Functional Specification**

1. ผู้ใช้ (User) ได้แก่ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma
2. สามารถจัดเก็บการวินิจฉัยในแต่ละครั้งได้ เพื่อนำไปเปรียบเทียบหาความเปลี่ยนแปลงของโรคในอนาคตได้ เนื่องจากโรคมะเร็งนั้นสามารถลุกลามและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลา 1 เดือน การเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของโรคนั้นถือเป็นเครื่องมือในการตรวจจับส่วนหนึ่ง
3. มีส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma ทั้งอาการของโรคและข้อควรระวัง

- **โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)**

เนื่องจากแอปพลิเคชันนั้นอยู่ในช่วงพัฒนา ดังนั้นสามารถเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันผ่านการลงในคอมพิวเตอร์ โดยคณะผู้จัดทำ ได้ออกแบบโครงสร้างการส่งข้อมูลระหว่างตัวแอปพลิเคชันกับตัวโมเดลผ่านการส่ง รูปผ่านในรูปแบบไฟล์ JSON ไปยังโมเดลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งและรับข้อมูล

ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

1. เนื่องจากแหล่งข้อมูลดาตาเซตเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma ในรูปแบบภาพถ่ายนั้น มีจำนวนจำกัด และในการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกนั้น ประสิทธิภาพความแม่นยำของตัวโมเดลนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนดาตาเซตที่ป้อนให้แก่ตัวโมเดล ทำให้การพัฒนาต่อไปในอนาคต ยังมีข้อจำกัดอยู่
2. แหล่งข้อมูลดาตาเซตที่ปัจจุบัน คณะผู้จัดทำใช้อยู่ นั้น คือดาตาเซตที่เก็บรวบรวมมาจากต่างประเทศ ทำให้เมื่อนำมาทดสอบกับกลุ่มประชากรไทย มีแนวโน้มที่จะพบความผิดพลาดจากการวินิจฉัยเบื้องต้นของโมเดลได้
3. การหากลุ่มตัวอย่างในการทดสอบตัวโมเดลนั้น ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย ทำให้เกิดการยากลำบากในการหา กลุ่มตัวอย่าง
4. เนื่องจากตัวอย่างภาพที่คณะผู้จัดทำ นำมาใช้ในการ Train โมเดลนั้น เป็นภาพที่ถ่ายแบบใกล้เคียงกับรอยโรค ทำให้ผู้ใช้ จำเป็นต้องถ่ายภาพให้เหมือนกับตัวอย่างภาพดังกล่าวให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณให้น้อยที่สุด

บรรณานุกรม (Bibliography)

Lin, W. M., Luo, S., Muzikansky, A., Lobo, A. Z., Tanabe, K. K., Sober, A. J., Cosimi, A. B., Tsao, H., & Duncan,

L. M. (2015). Outcome of patients with de novo versus nevus-associated melanoma. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 72(1), 54–58. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2014.09.028>

Manu Siddhartha. (2018) Step wise Approach : CNN Model (77.0344% Accuracy).

<https://www.kaggle.com/code/sid321axn/step-wise-approach-cnn-model-77-0344-accuracy>

Matrakool, P., Chaisrisawadisuk, S., & Vongviriyangkoon, T. (2023). Prognostic Factors and Outcomes of

Cutaneous Malignant Melanoma: A 174-Patient Cohort Study in a Tertiary Hospital in Thailand. *Annals of plastic surgery*, 90(6), 621–625. <https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000003481>

Ruiz, P. (2018, October 18). Understanding and visualizing DenseNets - TDS Archive - Medium. Medium.

<https://medium.com/data-science/understanding-and-visualizing-densenets-7f688092391a>

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (n.d.). สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร [Ratio of Medical Personel to

Population]. NSO Interactive Dashboard. Retrieved May 21, 2025, from

https://ittdashboard.nso.go.th/preview.php?id_project=60

วณิชภักดีเดชา, ผ.พ.ร. (2013, January 16). มะเร็งผิวหนังชนิด Malignant Melanoma [Cutaneous Malignant

Melanoma]. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

<https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1012>

ประวัติและผลงานวิจัยดีเด่นของผู้พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- นายชานน ปลื้มหทัยกิจ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานดีเด่น



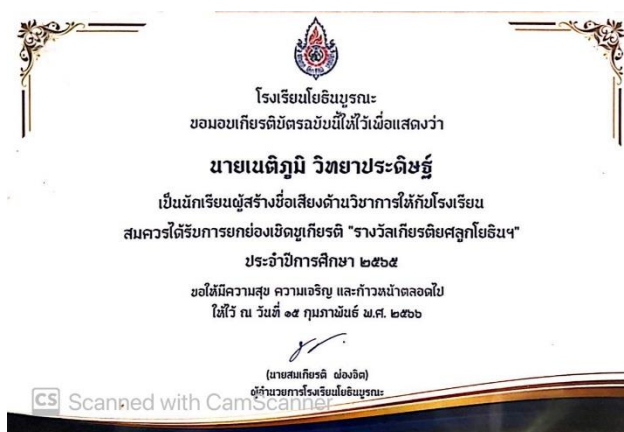
- นายเนติภูมิ วิทยาประดิษฐ์

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนโยธินบูรณะ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา :

- วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยแห่งวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา (โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ)

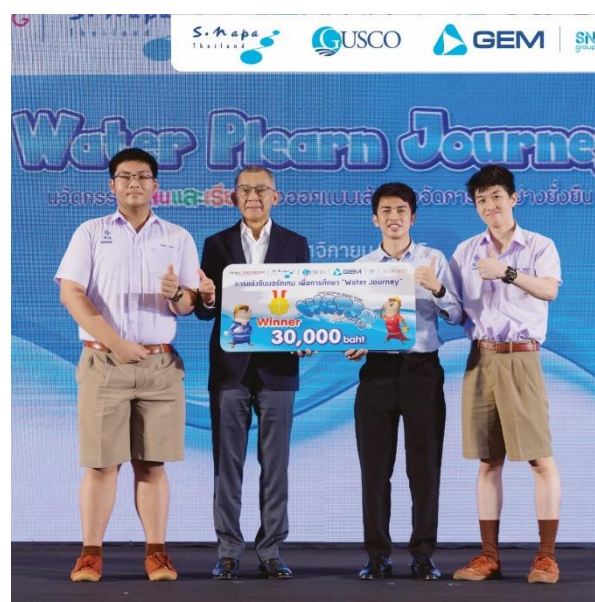
ผลงานดีเด่น



รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

Water Journey



รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา

หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

- นายศุภกร ปัญญาดี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานดีเด่น



รายละเอียดผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน (จำเป็นต้องตอบทุกข้อ)

1) เป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานหรือไม่

☐ ต่อยอดจากผลงานเดิม (โปรดระบุชื่อผลงานเดิม)

☒ พัฒนาใหม่

2) เป็นผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ด้านใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อที่ตรงที่สุด)

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) คือ การพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

☐	No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่
☐	Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
☒	Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ
☐	Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
☐	Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

☐	Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
☐	Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทนสมัย
☐	Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
☐	Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั้งถึง และสนับสนุน นวัตกรรม
☐	Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
☐	Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
☐	Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน
☐	Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบ
☐	Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
☐	Life on Land ปกป้อง ป่าไม้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อย่างยั่งยืน

☐	Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
☐	Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) คาดว่าผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRLs) อยู่ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อที่ตรงที่สุด)

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (*Technology Readiness Level: TRLs*) คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ องค์ประกอบสำคัญ อุปกรณ์ และกระบวนการทำงานทั้งระบบก่อนที่จะมีการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นระบบ

TRL เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักเทคโนโลยีกับผู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า

ช่วงงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research)	
☐ TRL 1	ระดับงานวิจัยพื้นฐาน (Scientific Research)
☐ TRL 2	ระดับงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
☐ TRL 3	ระดับการพิสูจน์แนวคิดของ เทคโนโลยี (Proof of Concept)
ช่วงการพัฒนาต้นแบบ (Prototype development)	
☒ TRL 4	ระดับเทคโนโลยีมีความ เที่ยงตรง (Validation)
☐ TRL 5	ระดับเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน (Application)
☐ TRL 6	ระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ (Lab Test Prototype)
☐ TRL 7	ระดับทดสอบกับ Lead User (Lead User Test)

ช่วงการผลิตหรือการใช้งานต่อเนื่อง (Product on shelf)	
☐ TRL 8	ระดับการผลิตต้นแบบ (Pilot Production)
☐ TRL 9	ระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production)

4) คาดว่าผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRLs) อยู่ในระดับใด

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม

☐ SRL 1	การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี - (identifying problem and identifying societal readiness)
☒ SRL 2	การกำหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในโครงการ (formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project)
☐ SRL 3	ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่กำหนดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders)

□ SRL 4	ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่นำร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี (problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness)
□ SRL 5	แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง area (proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area)
□ SRL 6	ผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นไปได้ (solution (s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact)
□ SRL 7	การปรับปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบการแนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders)
□ SRL 8	เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ (proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified)

☐ SRL 9	แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment)
--------------------------------	--

5) มีการถ่ายทอดผลงานหรือทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์หรือไม่

☒ ไม่มี เนื่องจาก

จำนวน กลุ่มตัวอย่างที่ยินยอม เข้าร่วมมีค่อนข้างจำกัด

☐ มี (โปรดระบุพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย)